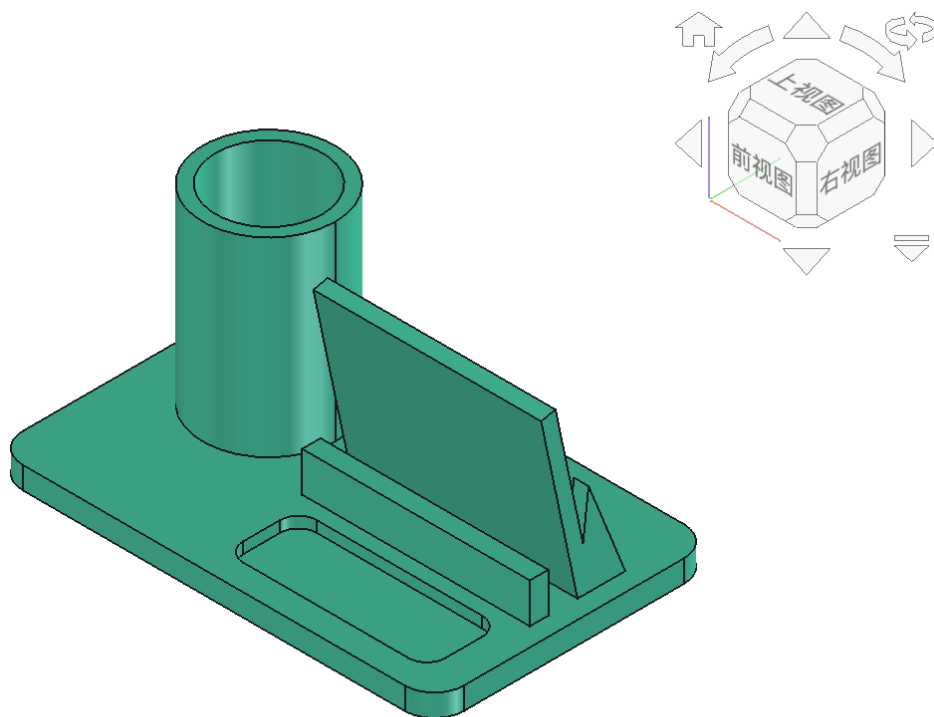


课题编号 2024B-178

课题中期成果图文册

课程开发 · 数字资源 · 课堂实践 · 真实数据



课题名称

STEAM 理念下基于编程建模的高中 3D 打印校本课程的开发与研究

主持人

王华军、吴海燕

单位

江苏省东台中学

江苏省东台中学 · 二〇二六年七月

01 课程结构



证据说明 六模块按 2+3+4+4+4+4 配置，形成由认知、手动建模、编程建模、结构装配、工程验证到综合创作的 21 课时主序列。

02 数字资源

数字课程资源：统一口径、真实文字、持续可编辑

课程网站

21课时页面
目标·原理·步骤·代码
调试提示·学习证据

可编辑PPT

6套模块课件
文字与图形均可编辑
与网站和教学设计同步

工程资源

FCStd·STL·Python
轴测图·装配·FEM
切片与验证材料

同步规则 模块名称一致 · 课时顺序一致 · 软件口径一致 · 代码解释一致 · 评价证据一致

证据说明 课程网站覆盖 21 课时；六模块 PPT 为真实文字和可编辑对象，与网站、教学设计保持一致。

03 编程建模解释

代码不是“黑箱”：四层解释贯穿建模全过程

1 参数层

尺寸、数量、间距、圆角等变量
改变参数即可观察模型联动

2 几何层

建立草图或基本体
解释坐标、方向与几何关系

3 运算层

拉伸、旋转、阵列、融合、切除
对应结构形成与功能实现

4 输出层

重算模型、检查形状、导出STL
进入装配、切片与打印验证

课堂要求：读懂参数 → 预测结果 → 运行验证 → 定位错误 → 调整参数 → 保存证据。

证据说明 参数层说明变量，几何层说明坐标与形体，运算层说明特征与结构，输出层说明检查、保存和 STL 导出。

04 教学样件

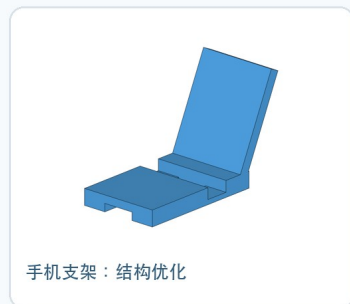
课程教学样件与工程验证素材



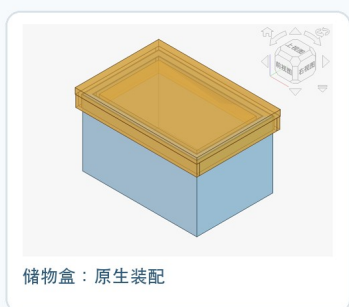
钥匙扣：草图与约束



参数化笔筒



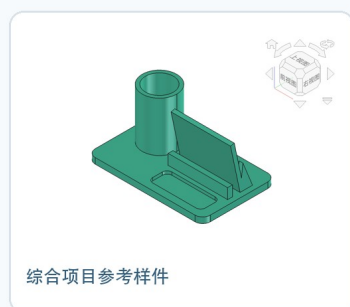
手机支架：结构优化



储物盒：原生装配



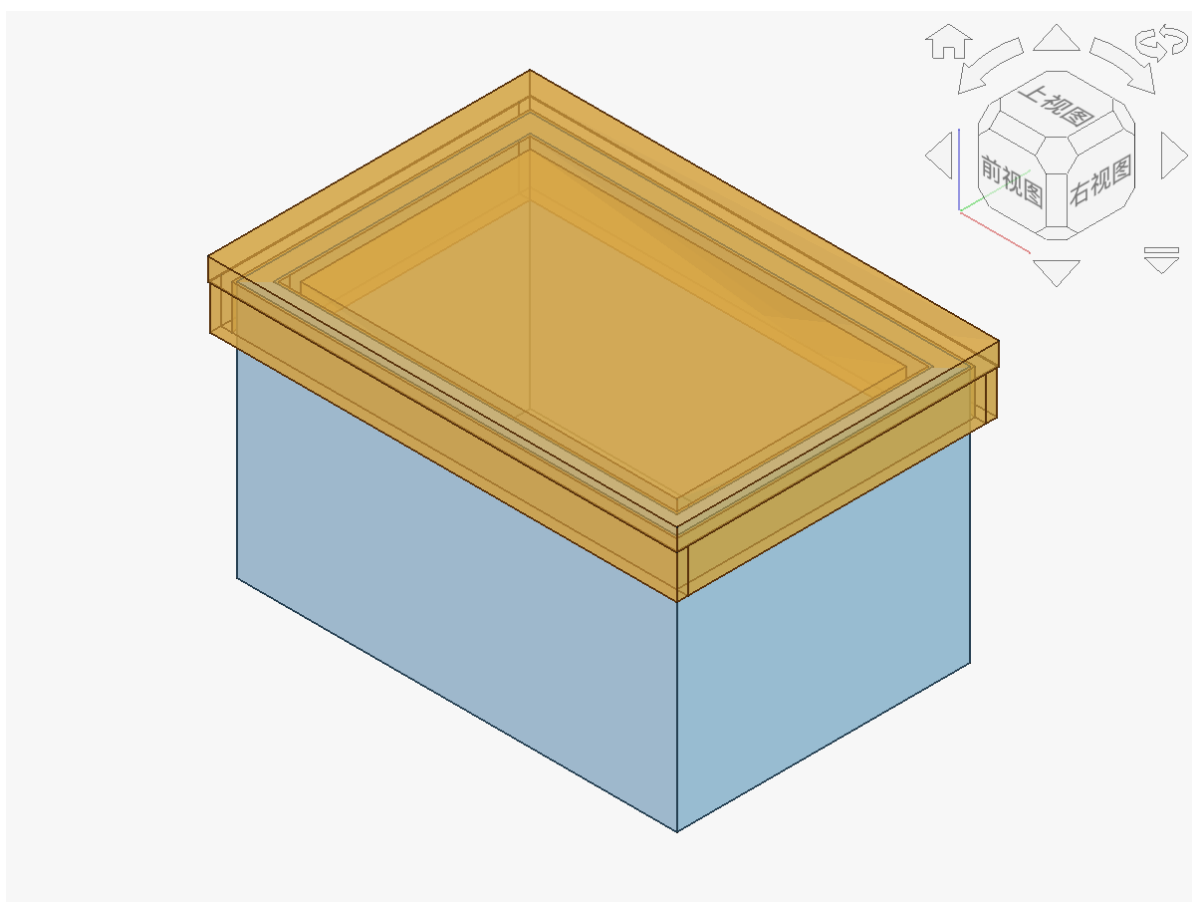
桥梁：有限元验证



综合项目参考样件

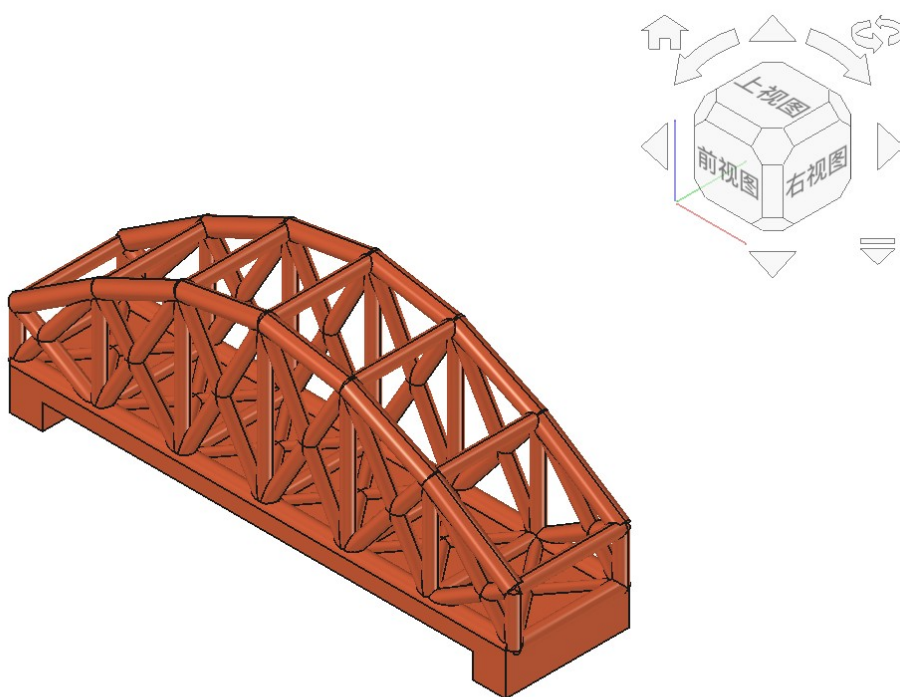
证据说明 图中均为课程教学样件或教师参考样件，用于讲解草图、参数、结构、装配、有限元和综合项目。

05 原生装配



证据说明 模块四和研究课二统一使用FreeCAD自带原生Assembly工作台，围绕零件关系、装配约束、间隙与运动干涉进行验证。

06 桥梁工程项目

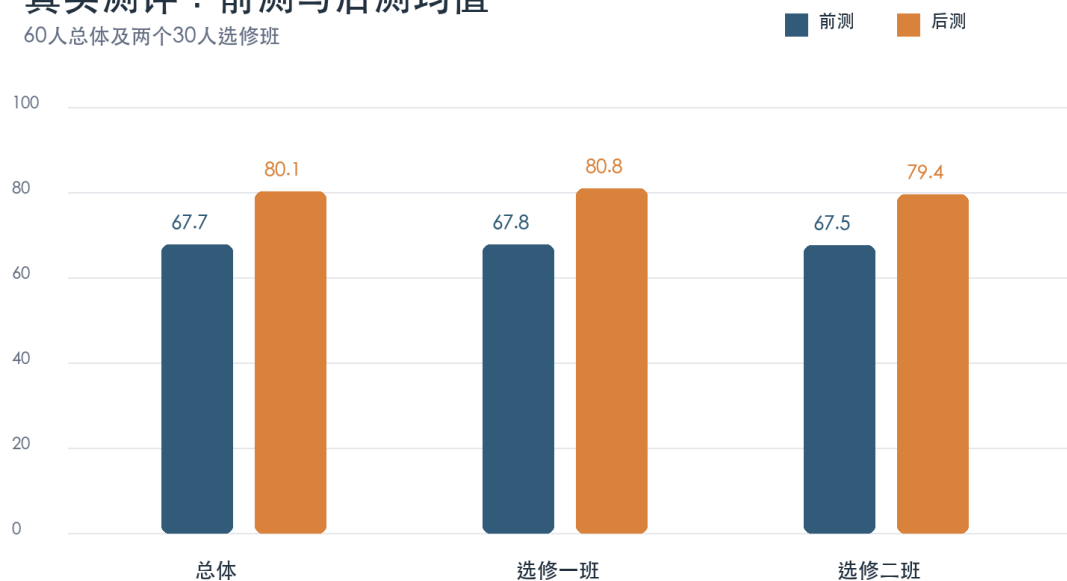


证据说明 桥梁项目连接正弦函数、桁架结构、材料与载荷、FreeCAD FEM/CalculiX 分析、切片打印与承重试验。

07 真实前后测

真实测评：前测与后测均值

60人总体及两个30人选修班



总体平均提升 12.4 分；60 人均实现提升；44 人提升达到 10 分及以上。

证据说明 两个选修班各 30 人。总体前测 67.7、后测 80.1、平均提升 12.4；60 人均提升。

08 能力与作品

六维能力与项目作品均值

课程结束阶段的描述性结果 (n=60)



工程实践均值最高 (84.0) ; 各指标均需结合课堂观察、作品档案与访谈综合解释。

证据说明 工程实践均值 84.0 相对突出; 学习兴趣 78.3 提示下一阶段继续加强任务选择、分层挑战和展示反馈。

09 研究课与证据链

研究课	时间	班级	主题	完整记录
研究课一	2025-11-08	选修一班 30 人	参数化桌面笔筒编程建模	教学设计、研讨、实施反思、听课评课
研究课二	2026-03-14	选修二班 30 人	FreeCAD 原生装配与运动验证	教学设计、研讨、实施反思、听课评课

归档原则 每个 Markdown 来源对应一个独立 PDF，不合并研究课 PDF；公开材料使用匿名编号，便于逐项核验。

10 阶段成果矩阵

类别	已形成材料
课程文本	21 课时口径、方案、大纲、六模块设计、评估方案
数字资源	21 课时网站、6 套可编辑 PPT、代码解释与调试提示
工程资源	FCStd、STL、生成代码、轴测图、FEM 结果
课堂研究	2 次研究课、8 份完整记录、60 名学生
评价数据	前后测、六维能力、作品评分、CSV 与 XLSX
专业成果	课题直接成果与主持人同期相关论文、获奖证明分列

中期判断 课题已完成从课程方案到课堂验证和真实数据积累的关键跨越，下一阶段进入持续实施、证据精炼和成果固化。